

Projekt nr 3 z przedmiotu Metody Numeryczne

Filip Świniarski

Wstęp

Głównym celem mojego projektu było przeprowadzenie interpolacji przy użyciu dwóch metod: metody interpolacji Lagrange'a oraz metody funkcji sklepanych trzeciego stopnia. Za ich pomocą wyznaczyłem profile wysokościowe trzech tras: Hel Yeah, Spacerniak Gdański oraz Mount Everest.

Interpolacja to proces przybliżania wartości funkcji w przedziałach między dyskretnymi punktami, której wynikiem jest funkcja ciągła.

Metoda Lagrange'a

Metoda ta polega na znalezieniu wielomianu stopnia n , który przechodzi przez $n+1$ węzłów interpolacji. Wielomian wykorzystywany do obliczeń składa się z poniższych funkcji:

$$\phi_i(x) = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n+1} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

gdzie $i = 1, 2, 3 \dots n+1$

Które później są sumowane:

$$F(x) = \sum_{i=1}^{n+1} y_i \phi_i(x)$$

gdzie y_i to wartość funkcji w punkcie x_i .

Metoda funkcji sklepanych trzeciego stopnia

To metoda aproksymacji funkcji przy użyciu wielomianów trzeciego stopnia na każdym z przedziałów, na których są zdefiniowane. Warto zaznaczyć, że cała funkcja sklejana jest ciągła w swoim przedziale. Cały wielomian złożony jest z funkcji zdefiniowanych zgodnie z poniższym wzorem:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

Gdzie a_i, b_i, c_i, d_i są wyznaczane na podstawie rozwiązania układu równań liniowych dla poniższych warunków:

$$S_i(x_i) = f(x_i)$$

$$S_i(x_{i+1}) = f(x_{i+1})$$

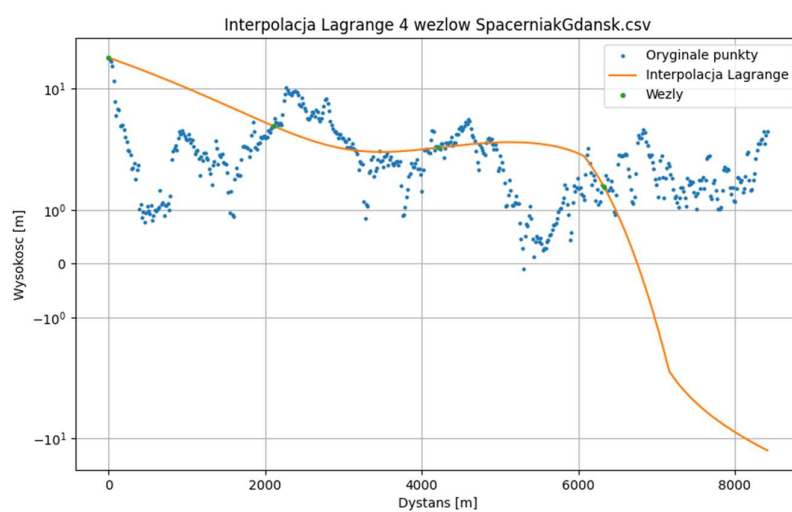
$$S'_{i-1}(x_i) = S'_i(x_i)$$

$$S''_{i-1}(x_i) = S''_i(x_i)$$

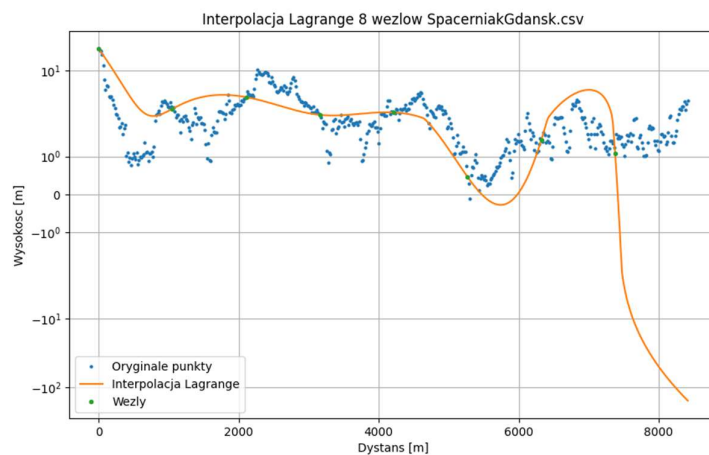
$$S''_0(x_0) = 0$$

$$S''_{n-1}(x_n) = 0$$

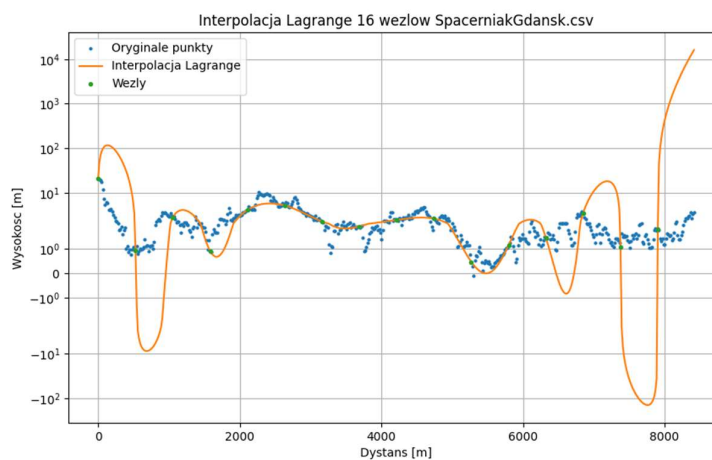
Trasa: Spacerniak Gdański



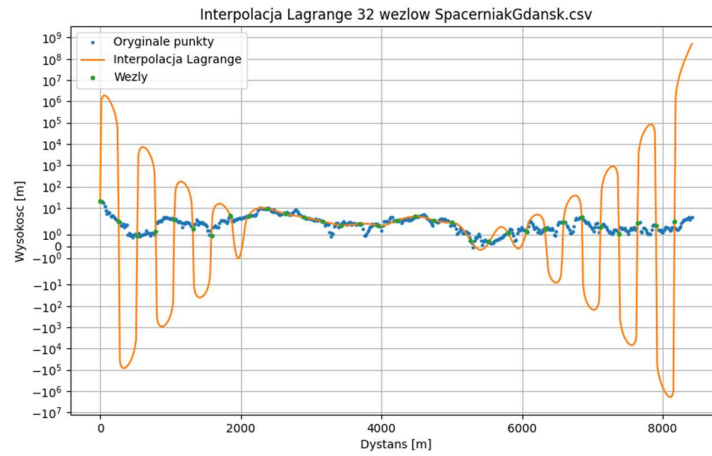
Wykres 1: Interpolacja Lagrange'a dla 4 węzłów



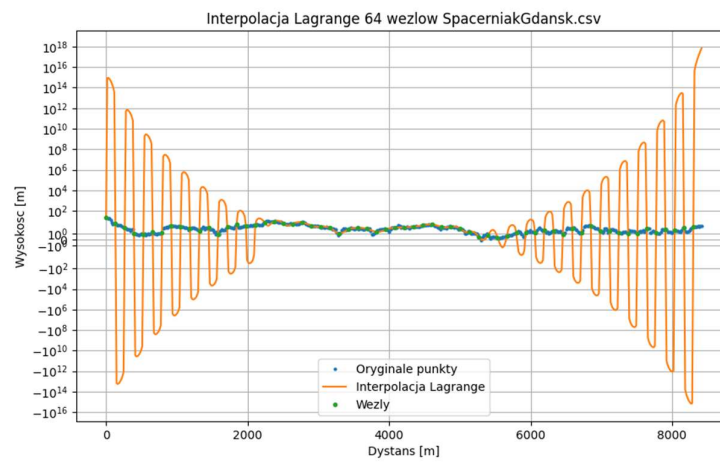
Wykres 2: Interpolacja Lagrange'a dla 8 węzłów



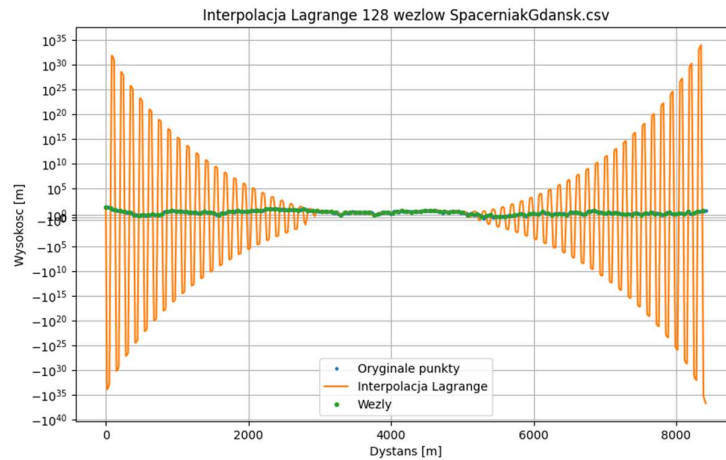
Wykres 3: Interpolacja Lagrange'a dla 16 węzłów



Wykres 4: Interpolacja Lagrange'a dla 32 węzłów



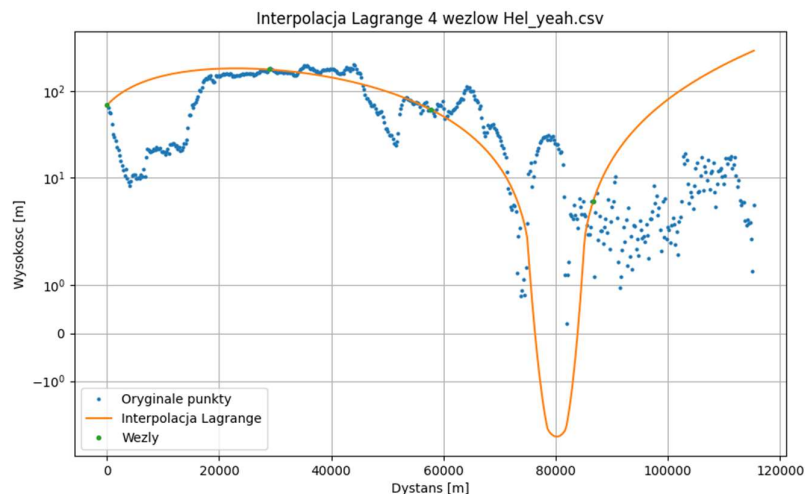
Wykres 5: Interpolacja Lagrange'a dla 64 węzłów



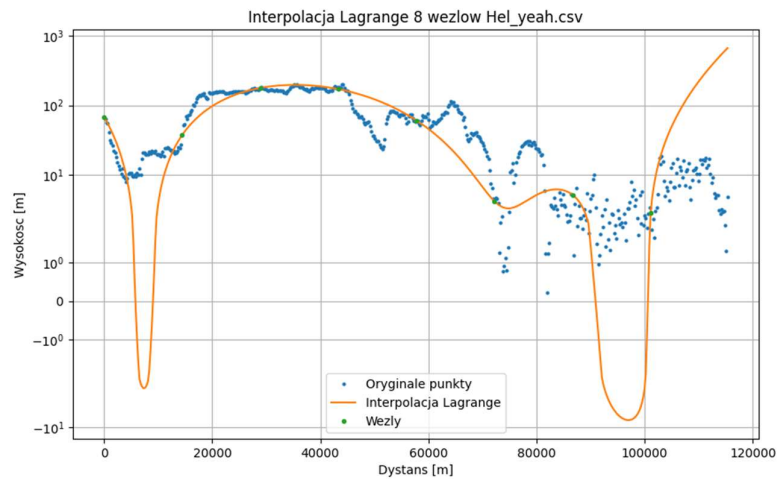
Wykres 6: Interpolacja Lagrange'a dla 128 węzłów

Dla 4 oraz 8 węzłów metoda interpolacyjna zachowuje pewną dokładność, jednak na sam koniec zaczyna odbiegać od oryginalnych punktów. Podobne zjawisko możemy zauważyć dla 16 oraz 32 węzłów: tam dokładność pośrodku przedziału jest dużo większa, lecz oprócz rozbieżności na końcu przedziału zauważamy je również na początku. Dla 64 oraz 128 węzłów występują coraz większe oscylacje, związane z pojawieniem się tzw. Efektu Rungego. W wyniku tego wielomian zaczyna wprowadzać znaczne zniekształcenia.

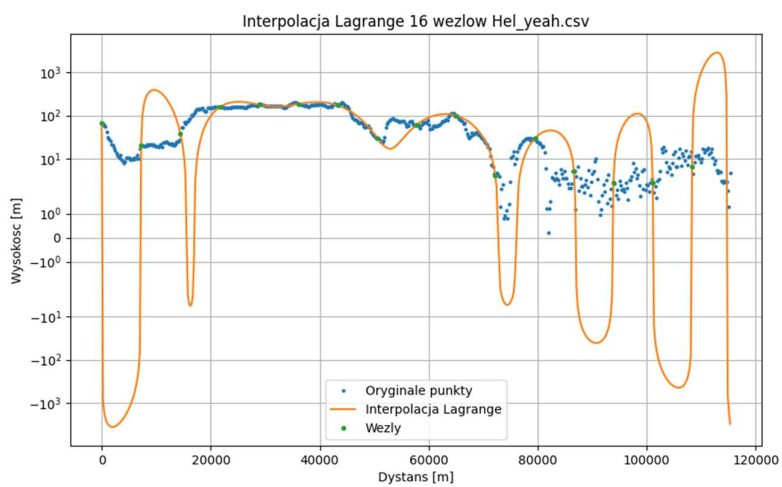
Trasa: Hel – Yeah



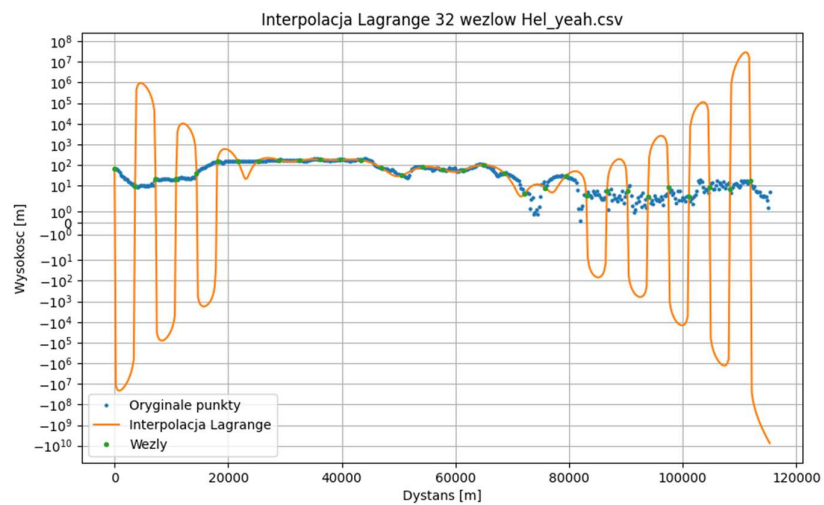
Wykres 7: Interpolacja Lagrange'a dla 4 węzłów



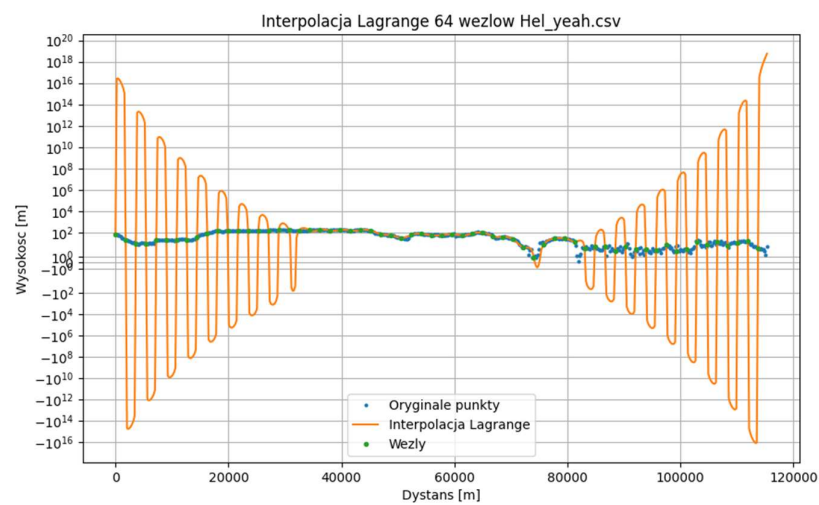
Wykres 8: Interpolacja Lagrange'a dla 8 węzłów



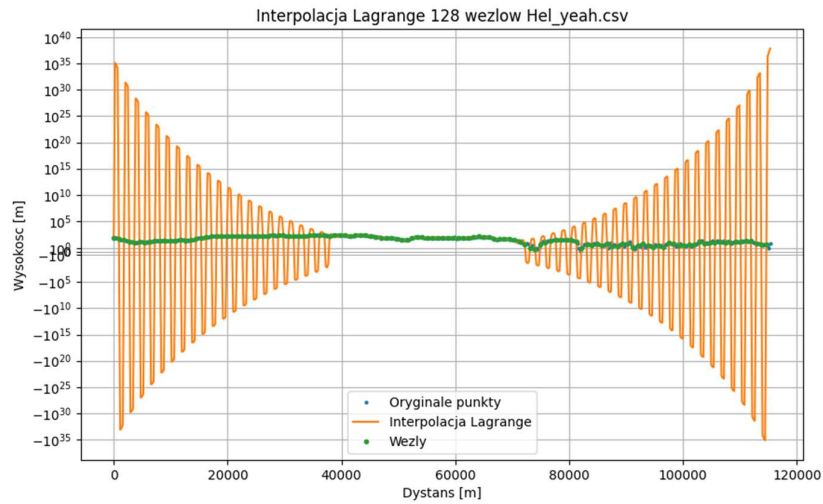
Wykres 9: Interpolacja Lagrange'a dla 16 węzłów



Wykres 10: Interpolacja Lagrange'a dla 32 węzłów



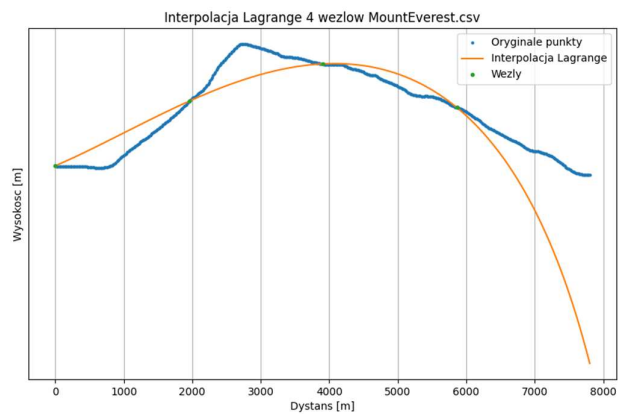
Wykres 11: Interpolacja Lagrange'a dla 64 węzłów



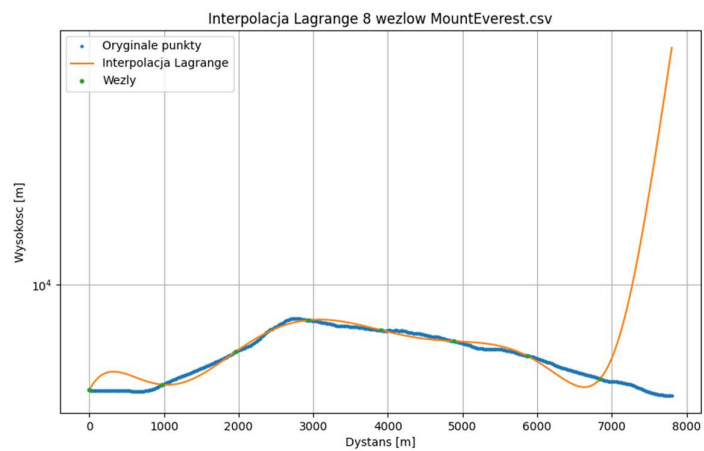
Wykres 12: Interpolacja Lagrange'a dla 128 węzłów

Dla 4 i 8 węzłów widzimy, że interpolacja nieco wygładza profil trasy, lecz niekiedy zdarzają się gwałtowne spadki. Przy większej liczbie węzłów widzimy coraz większe rozbieżności względem rzeczywistych punktów. Dość spore zniekształcenie obrazu trasy widzimy np. dla 32, 64 czy 128 węzłów.

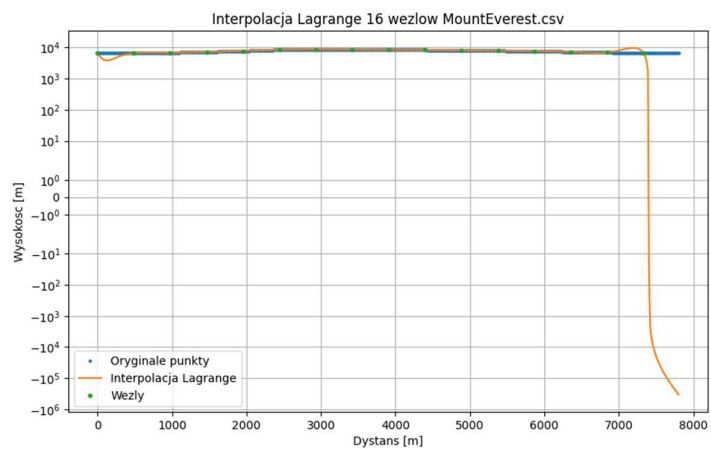
Trasa: Mount Everest



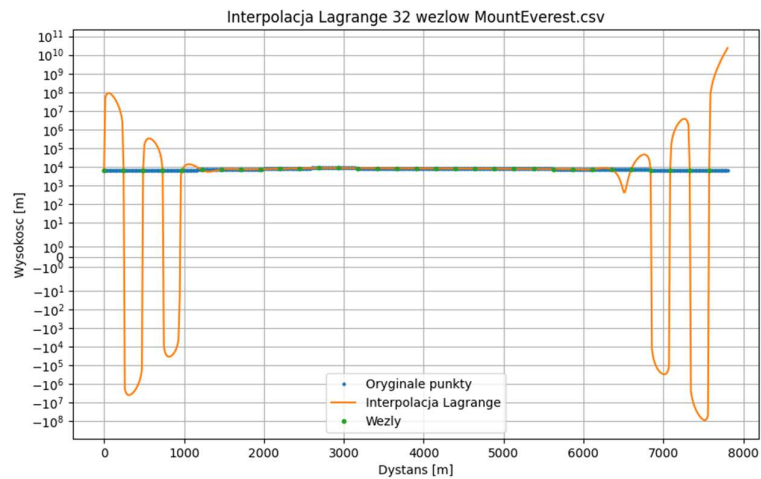
Wykres 13: Interpolacja Lagrange'a dla 4 węzłów



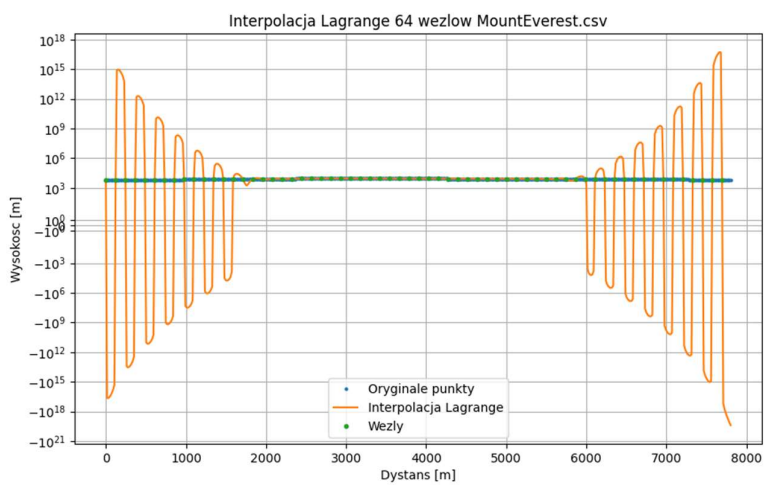
Wykres 14: Interpolacja Lagrange'a dla 8 węzłów



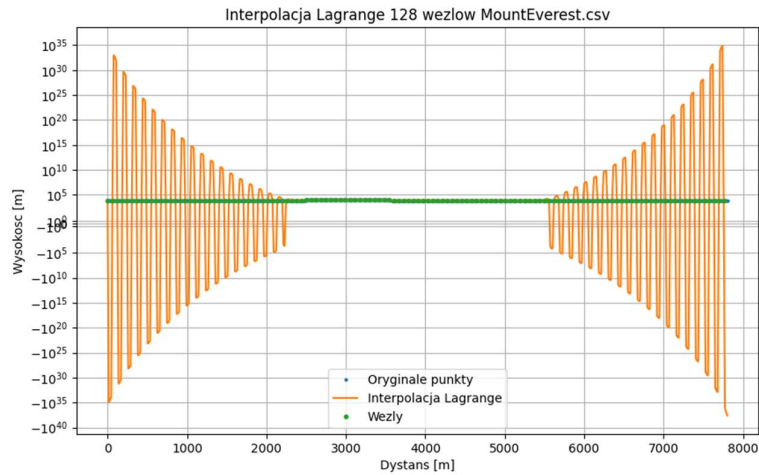
Wykres 15: Interpolacja Lagrange'a dla 16 węzłów



Wykres 16: Interpolacja Lagrange'a dla 32 węzłów



Wykres 17: Interpolacja Lagrange'a dla 64 węzłów



Wykres 18: Interpolacja Lagrange'a dla 128 węzłów

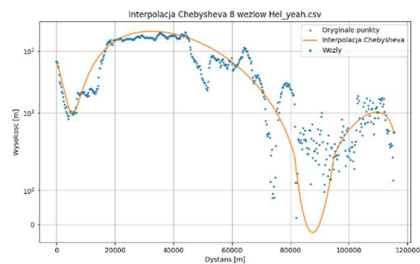
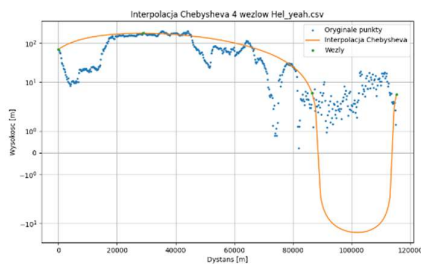
Jak widzimy na powyższych wykresach, im większa liczba węzłów tym bardziej wielomian interpolacyjny Lagrange'a oscyluje na krańcach przedziału. Najlepiej widać to dla 64 i 128 węzłów – widzimy, że przez występujący efekt Rungego metoda Lagrange'a staje się nieprzydatna dla dużej liczby węzłów. Warto zauważyć, że dla 4 i 8 węzłów wielomian przyjmuje podobny kształt do oryginalnych punktów, jednak znów występują pewne odstępstwa od normy na końcu przedziału.

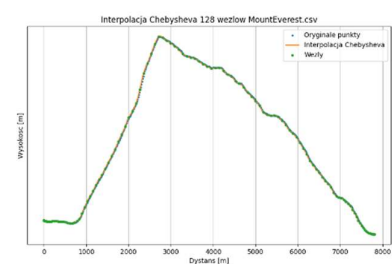
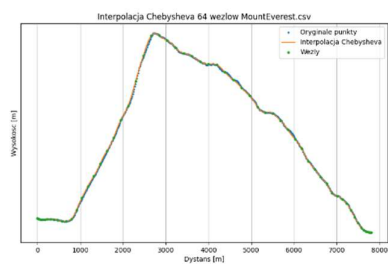
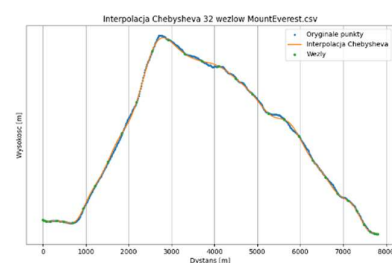
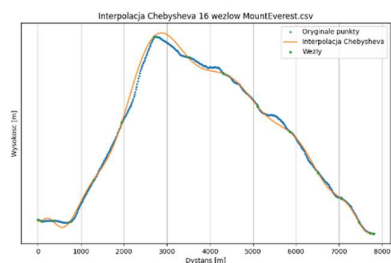
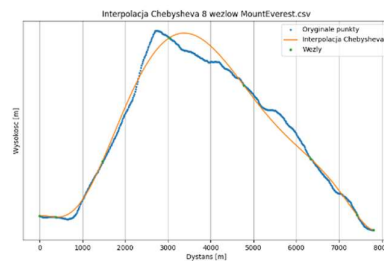
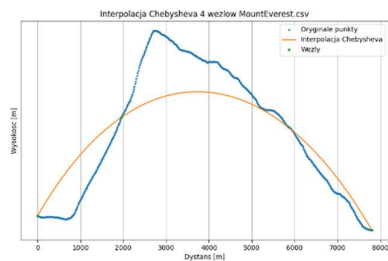
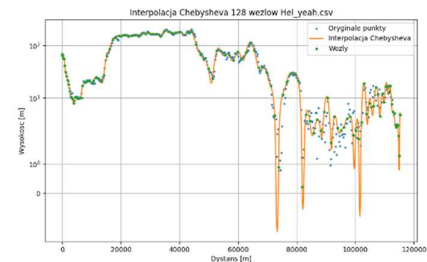
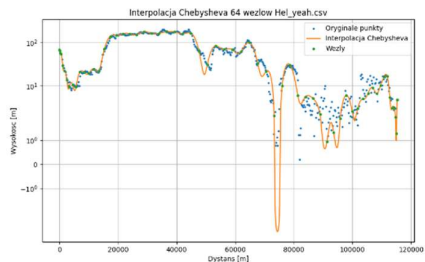
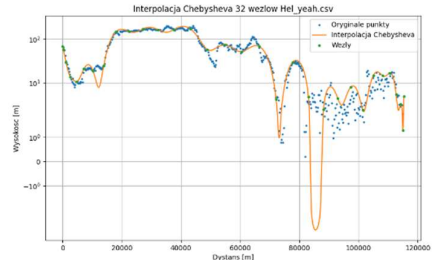
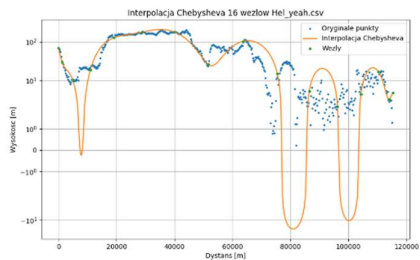
Węzły Czebyszewa

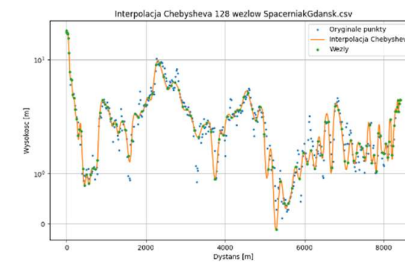
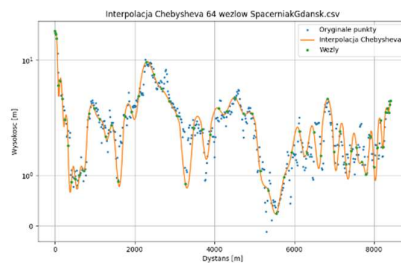
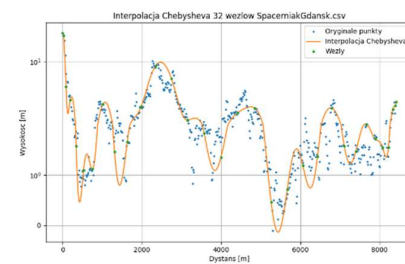
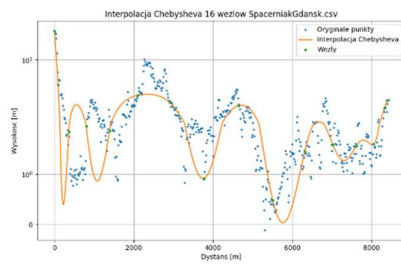
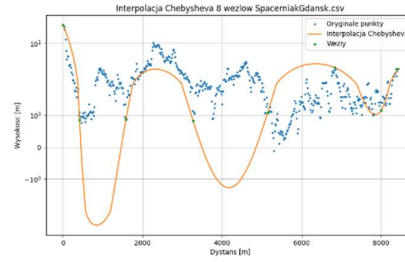
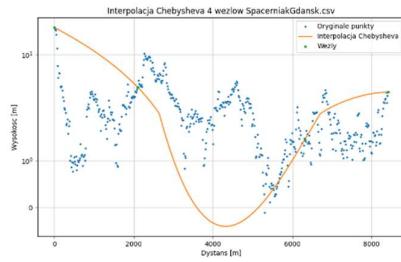
Węzły Czebyszewa to punkty, które są rozmieszczone zgodnie z funkcją Czebyszewa. Ich zadaniem jest zniwelowanie efektu Rungego, dzięki zagęszczeniu punktów na krańcach przedziału. Położenie tych węzłów określone jest wzorem:

$$x_i = \cos\left(\frac{(i-1)\pi}{N-1}\right), \quad i = 1, 2, \dots, N$$

Dla $i = 1, 2, \dots, n$

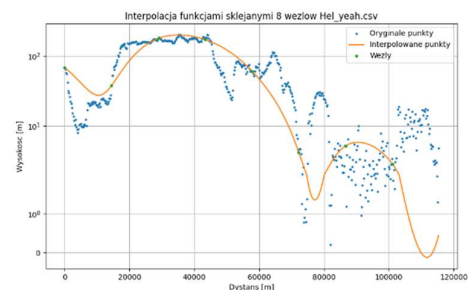
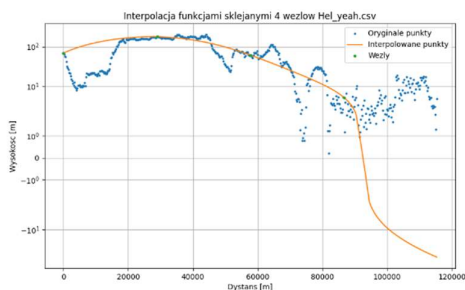


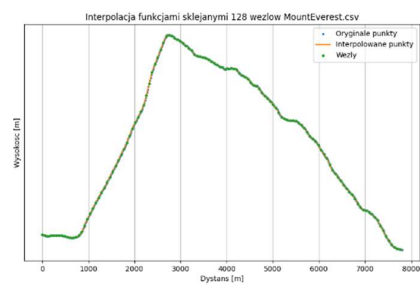
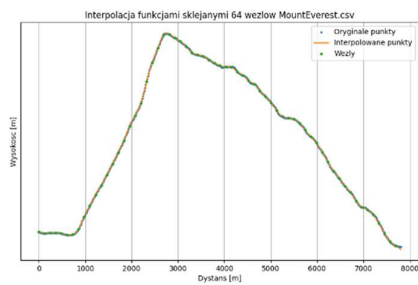
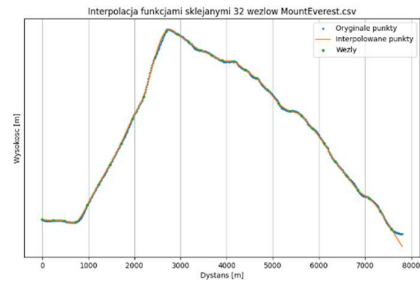
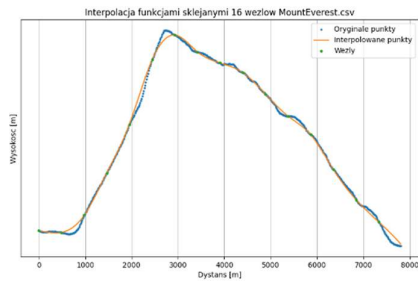
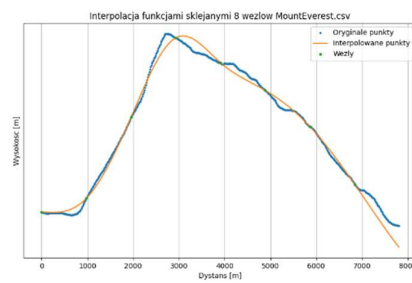
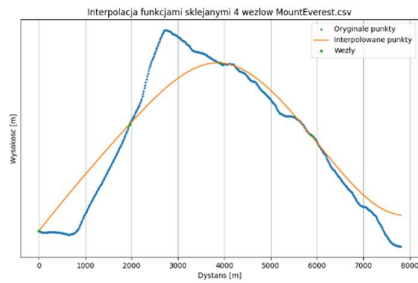
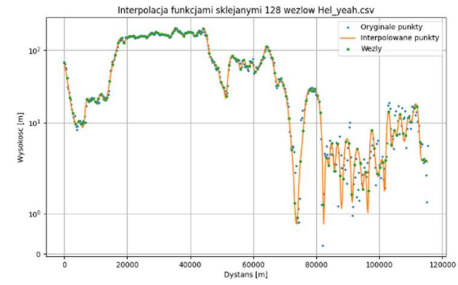
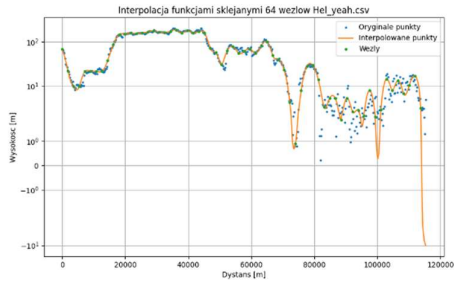
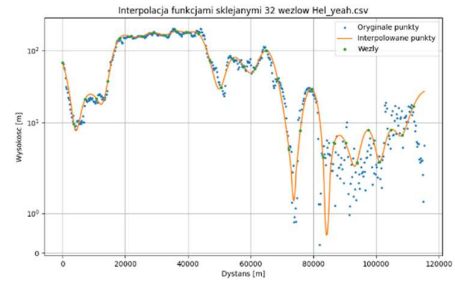
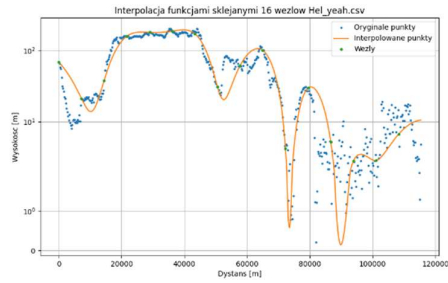


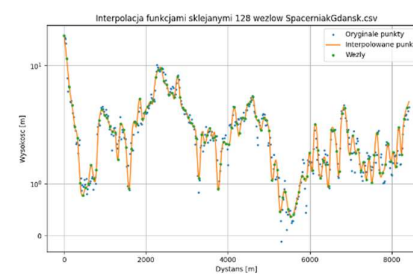
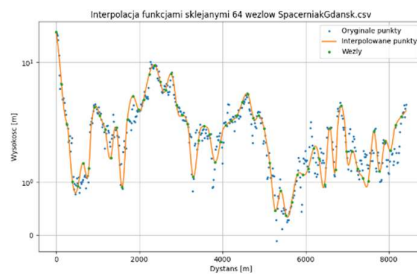
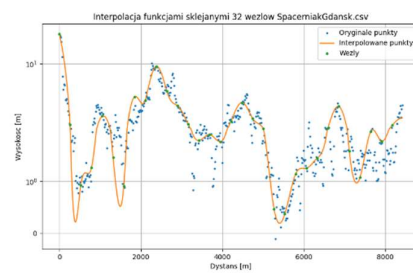
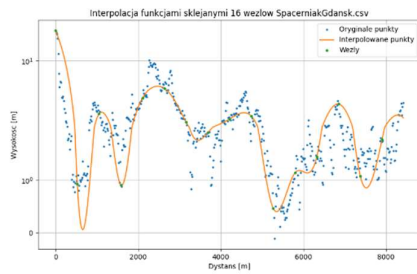
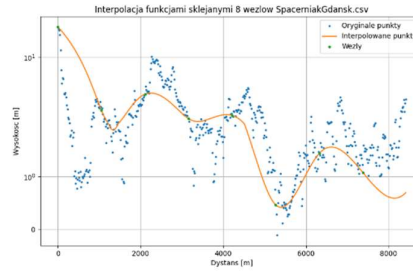
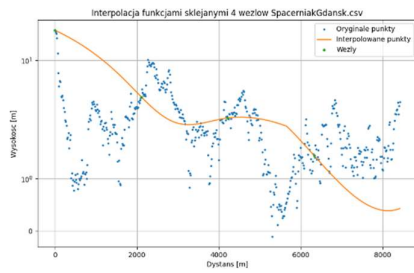


Widzimy, że dla tych trzech tras został zniwelowany efekt Rungego. Zgodnie z założeniami zastosowania węzłów Czebyszewa, większa ilość punktów na krańcach przedziałów doprowadza do prawidłowego działania interpolacji Lagrange'a – dla większej ilości węzłów zwiększa swoją dokładność. Jednak większa ilość punktów na krańcach wiąże się z mniejszą dokładnością pośrodku przedziału.

Funkcje sklejane trzeciego stopnia







Funkcje sklepane trzeciego stopnia są bardzo stabilne i w wielu przypadkach niemal identyczne z oryginalnymi danymi. Są dokładne na całym przedziale, nie pomijając środków przedziałów. Również po raz kolejny możemy zauważyć, że im większa liczba węzłów, tym dokładniejsza są funkcje sklepane trzeciego stopnia.

Podsumowanie

Metoda Lagrange'a jest bardzo podatna na efekt Rungego, w wyniku którego dla dużych wartości n występują spore rozbieżności na końcach przedziałów co dowodzi niepraktyczności tej metody. Aby temu zapobiec użyto węzłów Czebyszewa, co skutkuje jednak brakiem odpowiedniej dokładności pośrodku przedziału. Funkcje sklepane trzeciego stopnia są natomiast bardzo dokładne, dlatego ta metoda lepiej nadaje się do analizy profili wysokościowych.

